



Rechts siehst du, wie die **Zahlenebene** durch 2 Achsen in 4 Quadranten unterteilt wird.

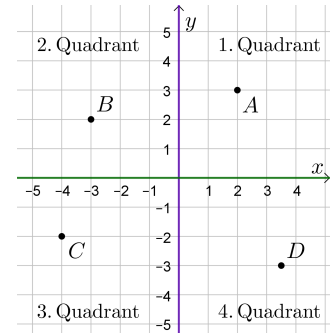
Die **waagrechte Achse** heißt auch x -Achse, horizontale Achse, 1. Achse oder Abszisse.

Die **senkrechte Achse** heißt auch y -Achse, vertikale Achse, 2. Achse oder Ordinate.

Jeder Punkt in der Zahlenebene wird eindeutig durch Angabe seiner beiden **Koordinaten** festgelegt. Zum Beispiel:

$$A = (2 \mid 3) \quad B = (-3 \mid 2) \quad C = (-4 \mid -2) \quad D = (3,5 \mid -3)$$

Die **Menge** aller Zahlenpaare $(x \mid y)$ mit **reellen** Zahlen x und y wird mit $\mathbb{R}^2$ abgekürzt.



In der Gleichung $y = 2 \cdot x + 1$ kommen *zwei* Variablen vor, nämlich x und y .

Die Gleichung $y = 2 \cdot x + 1$ ist eine Bedingung an die Zahlen x und y .

Wir suchen nach **Zahlenpaaren**, die diese Bedingung erfüllen:

$A = (3 \mid 2)$ ist *keine* Lösung der Gleichung, weil $2 \neq 2 \cdot 3 + 1$. ✗

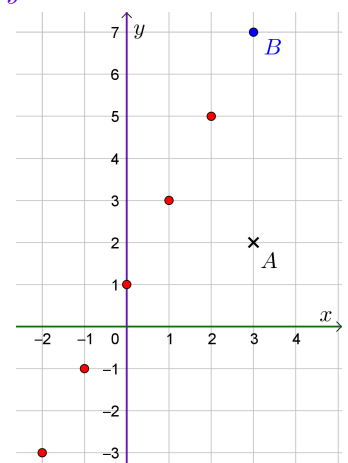
$B = (3 \mid 7)$ ist eine **Lösung** der Gleichung, weil $7 = 2 \cdot 3 + 1$. ✓

In einer **Wertetabelle** tragen wir weitere Lösungen der Gleichung ein. Ergänze die Koordinaten so, dass die Zahlenpaare Lösungen sind.

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-1	1	3	5

Zeichne diese Lösungen als Punkte im Koordinatensystem rechts ein.

Tatsächlich hat jede **lineare Gleichung** $y = k \cdot x + d$ *unendlich* viele Lösungen, und die Lösungen liegen auf einer Geraden. Die **Lösungsmenge** besteht aus *allen* Lösungen der Gleichung.

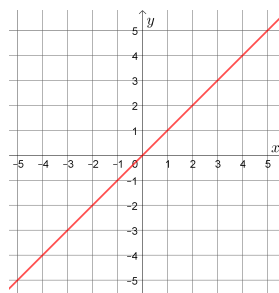


Beschreibe in Worten, welche Zahlenpaare $(x \mid y)$ Lösungen der gegebenen Gleichung sind.

Stelle die Lösungsmenge in der Zahlenebene grafisch dar.

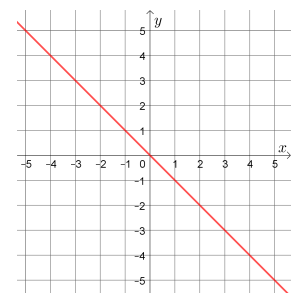
a) $y = x$

Lösungen sind alle Zahlenpaare, bei denen beide Koordinaten gleich groß sind.



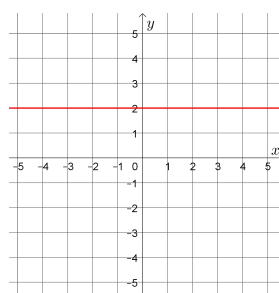
b) $y = -x$

Lösungen sind alle Zahlenpaare, bei denen sich die Koordinaten nur um das Vorzeichen unterscheiden.



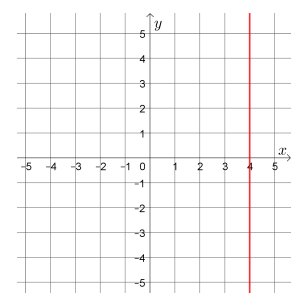
c) $y = 2$

Lösungen sind alle Zahlenpaare, bei denen die y -Koordinate 2 ist.

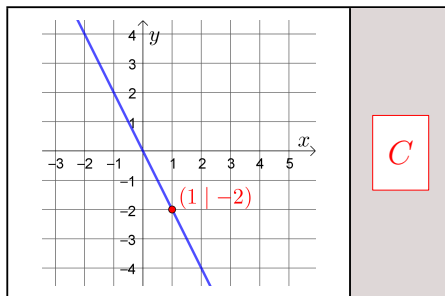
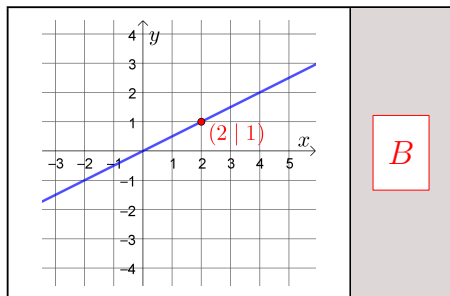


d) $x = 4$

Lösungen sind alle Zahlenpaare, bei denen die x -Koordinate 4 ist.



Ordne den beiden dargestellten Geraden jeweils die passende Gleichung aus A bis D zu.



A	$y = 2 \cdot x$
B	$y = \frac{1}{2} \cdot x$
C	$y = -2 \cdot x$
D	$y = -\frac{1}{2} \cdot x$

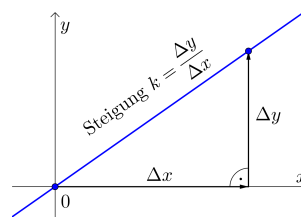
Die Lösungsmenge von $y = k \cdot x$ ist genau jene Gerade, die ...

- 1) durch den Punkt $(0 | 0)$ verläuft und $0 = k \cdot 0 \checkmark$
- 2) die **Steigung k** hat. Wenn x um 1 größer wird, dann muss y um k größer werden. $\checkmark$

In diesem Fall sind die Größen x und y zueinander **direkt proportional**, das heißt zum Beispiel:

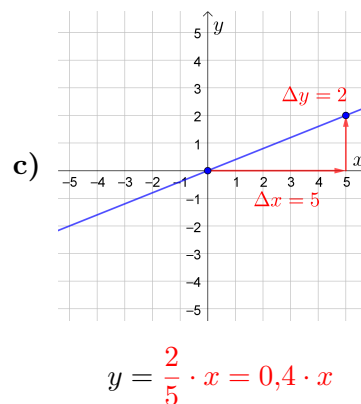
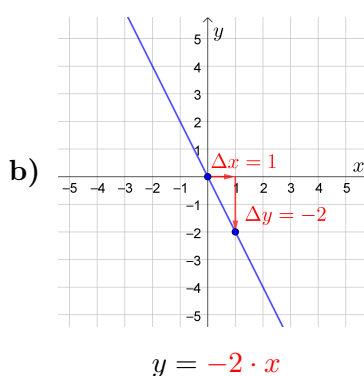
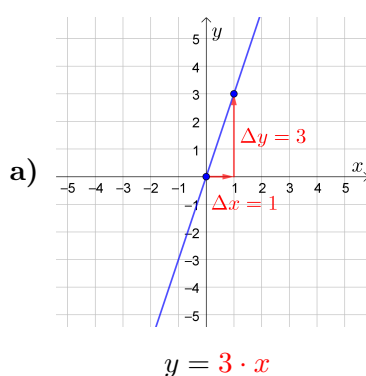
Eine Verdoppelung von x bewirkt eine Verdoppelung von y .

Eine Halbierung von x bewirkt eine Halbierung von y .

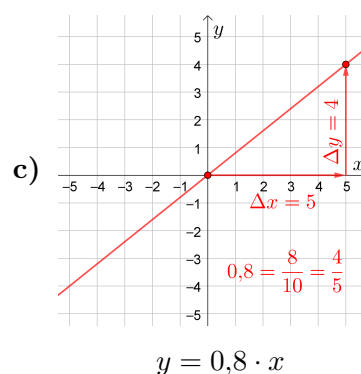
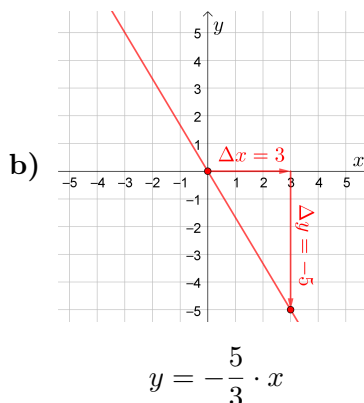
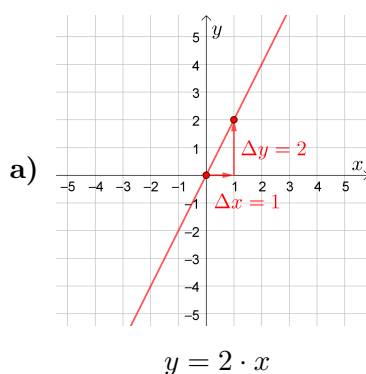


Auf der dargestellten Gerade sind zwei Gitterpunkte markiert.

Berechne die Steigung der Gerade und vervollständige die Gleichung der Gerade.

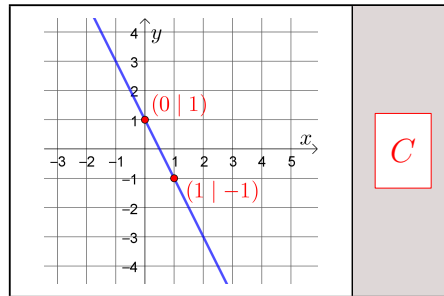
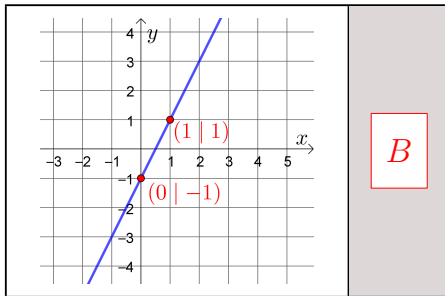


Zeichne jeweils die Gerade mit der gegebenen Gleichung in das Koordinatensystem ein.





Ordne den beiden dargestellten Geraden jeweils die passende Gleichung aus A bis D zu.



A	$y = 2 \cdot x + 1$
B	$y = 2 \cdot x - 1$
C	$y = -2 \cdot x + 1$
D	$y = -2 \cdot x - 1$



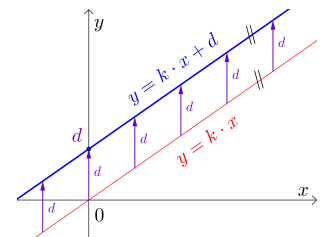
Die Lösungsmenge von $y = k \cdot x + d$ ist genau jene Gerade, die ...

- 1) durch den Punkt $(0 | d)$ verläuft und $d = k \cdot 0 + d \checkmark$
- 2) die **Steigung k** hat. Wenn x um 1 größer wird, dann muss y um k größer werden. $\checkmark$

Die Zahl d heißt auch **y-Achsenabschnitt** oder **Ordinatenabschnitt**.

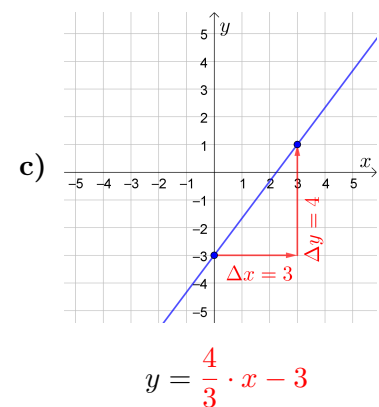
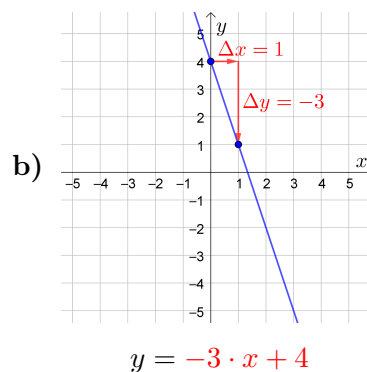
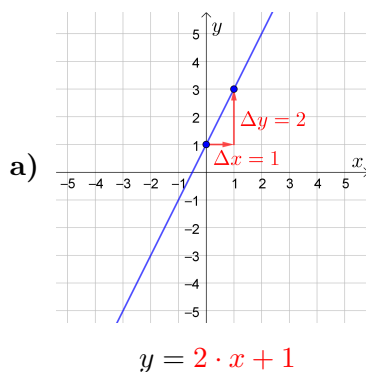
Dadurch wird die Gerade $y = k \cdot x$ um d Einheiten nach oben verschoben.

Die beiden Parameter k und d legen gemeinsam jede Gerade in der Ebene, die *nicht* senkrecht ist, eindeutig fest.

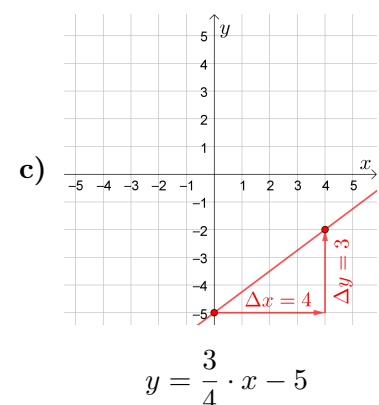
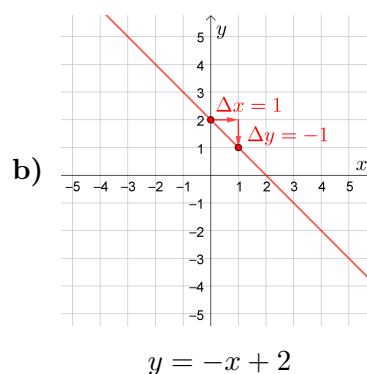
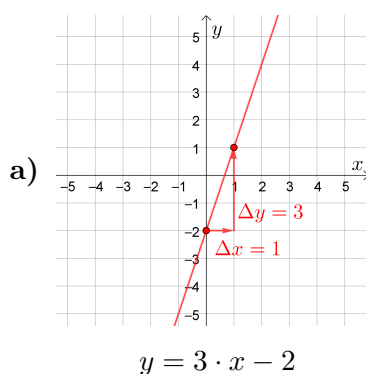


Auf der dargestellten Gerade sind zwei Gitterpunkte markiert.

Ermittle die Steigung und den y-Achsenabschnitt der Gerade und vervollständige die Gleichung.



Zeichne jeweils die Gerade mit der gegebenen Gleichung in das Koordinatensystem ein.





Gegeben ist die Gerade $y = 2 \cdot x - 7$.

- 1) Begründe, warum der Punkt $A = (3 \mid -1)$ auf der Gerade liegt.

Linke Seite: -1 Rechte Seite: $2 \cdot 3 - 7 = -1$ ✓

Also liegt der Punkt A auf der Gerade.

- 2) Begründe, warum der Punkt $B = (6 \mid 4)$ *nicht* auf der Gerade liegt.

Linke Seite: 4 Rechte Seite: $2 \cdot 6 - 7 = 5$ ✗

Also liegt der Punkt B *nicht* auf der Gerade.

- 3) Der Punkt $C = (-1 \mid y_C)$ liegt auf der Gerade. Berechne y_C .

$$y_C = 2 \cdot (-1) - 7 = -9$$

- 4) Der Punkt $D = (x_D \mid -3)$ liegt auf der Gerade. Berechne x_D .

$$-3 = 2 \cdot x_D - 7 \iff x_D = \frac{-3 + 7}{2} = 2$$

- 5) Liegt der Punkt $(42 \mid 87)$ oberhalb, unterhalb oder auf der Gerade? Begründe deine Antwort.

$$y = 2 \cdot 42 - 7 = 77 < 87$$

Der Punkt $(42 \mid 77)$ liegt auf der Gerade und damit liegt der Punkt $(42 \mid 87)$ oberhalb der Gerade.



Eine Gerade verläuft durch den Punkt $(4 \mid 2)$ und hat die Steigung $-\frac{3}{2}$.

Berechne den y -Achsenabschnitt d der Gerade, um ihre Gleichung $y = k \cdot x + d$ aufzustellen.

$$d = y - k \cdot x = 2 - \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 4 = 2 + 6 = 8$$

$$\implies y = -\frac{3}{2} \cdot x + 8$$



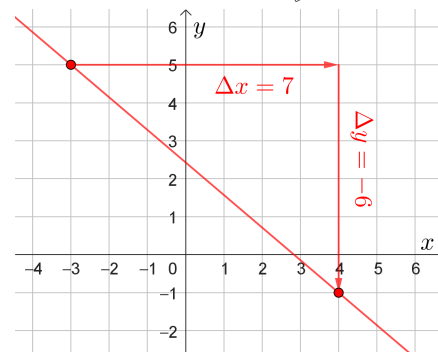
Eine Gerade verläuft durch die Punkte $(-3 \mid 5)$ und $(4 \mid -1)$.

Wir ermitteln ihre Gleichung $y = k \cdot x + d$.

- 1) Zeichne die beiden Punkte und die Gerade rechts ein.

- 2) Berechne die Steigung k der Gerade.

- 3) Berechne den y -Achsenabschnitt d der Gerade.



$$2) k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1 - 5}{4 - (-3)} = \frac{-6}{7}$$

$$3) d = y - k \cdot x = 5 + \frac{6}{7} \cdot (-3) = \frac{35}{7} - \frac{18}{7} = \frac{17}{7}$$

$$\implies y = -\frac{6}{7} \cdot x + \frac{17}{7}$$

Zwei Punkte → Geradengleichung



Eine Gerade verläuft durch die Punkte $(2,7 \mid -0,4)$ und $(4,2 \mid 2,3)$.

Berechne die Steigung k und den y -Achsenabschnitt d der Gerade, um ihre Gleichung $y = k \cdot x + d$ aufzustellen.

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2,3 - (-0,4)}{4,2 - 2,7} = \frac{2,7}{1,5} = 1,8$$

$$d = y - k \cdot x = 2,3 - 1,8 \cdot 4,2 = -5,26$$

$$\Rightarrow y = 1,8 \cdot x - 5,26$$

Äquivalenzumformungen



Erinnere dich, dass **Äquivalenzumformungen** die Lösungsmenge einer Gleichung *nicht* verändern.

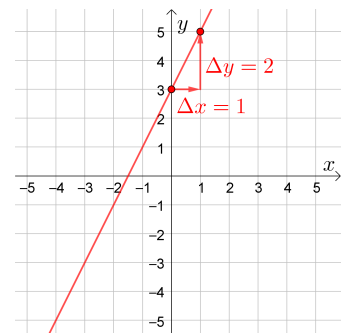
Jede der folgenden Gleichungen hat also die gleiche Lösungsmenge:

1) $\frac{y-3}{2} = x \quad | \cdot 2$

2) $y - 3 = 2 \cdot x \quad | + 3$

3) $y = 2 \cdot x + 3$

Stelle diese Lösungsmenge rechts grafisch dar.



Allgemeine Form



Die Geradengleichung $4 \cdot x - 3 \cdot y = 17$ ist in **allgemeiner Form**.

Forme die Gleichung in die Form $y = k \cdot x + d$ um.

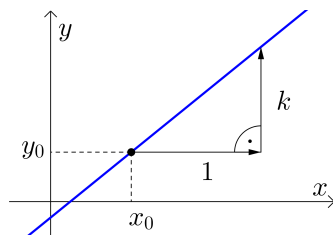
Welche Steigung und welchen y -Achsenabschnitt hat diese Gerade also?

$$4 \cdot x - 17 = 3 \cdot y \iff y = \frac{4 \cdot x - 17}{3} \iff y = \frac{4}{3} \cdot x - \frac{17}{3}$$

Die Steigung der Gerade ist also $k = \frac{4}{3}$ und der y -Achsenabschnitt ist $d = -\frac{17}{3}$.

$$a \cdot x + b \cdot y = c$$

Punkt & Steigung



Die Gerade mit der Gleichung

$$y = k \cdot (x - x_0) + y_0$$

hat die Steigung k und verläuft durch den Punkt $(x_0 \mid y_0)$.

Siehst du der Gleichung diese beiden Eigenschaften an?

Eine Gerade verläuft durch den Punkt $(4 \mid -2)$ und hat die Steigung $k = -3$.

Stelle die Gleichung $y = k \cdot x + d$ der Gerade auf.

Lösungsweg 1: $y = k \cdot x + d$

$$y = -3 \cdot x + d$$

$$d = y + 3 \cdot x = -2 + 3 \cdot 4 = 10$$

$$\Rightarrow y = -3 \cdot x + 10$$

Lösungsweg 2: $y = k \cdot (x - x_0) + y_0$

$$y = -3 \cdot (x - 4) - 2$$

$$\Rightarrow y = -3 \cdot x + \underbrace{12 - 2}_{=10}$$

